题库管理与答题系统 —— 用户使用手册

1. 系统简介

QuizForge 是一款基于命令行的题库管理与答题工具，适用于从学习平台导出的 HTML 作业/考试文件中提取题目，并进行分类管理、随机抽题、答题练习、答案对照与成绩统计。

核心功能：

- **题库管理**：创建分类、从 HTML 作业/考试详情页批量导入题目、删除题库文件。
- **智能解析**：自动识别 HTML 类型（作业详情含正确答案，考试详情根据正误判定），精准提取题型与正确答案。
- **答题模式**：随机抽题，支持跳转、查看已答、提交答卷、选项随机化，自动计算得分。
- **复盘浏览**：交卷后可逐题查看题干、你的答案、正确答案及正误，并支持跳转导航。

---

2. 环境准备

2.1 安装 Python

确保已安装 Python 3.7 或更高版本。

2.2 安装依赖库

在命令行中执行以下命令安装必要的库：

bash

```
pip install beautifulsoup4
```

若希望中文文件名转拼音更准确（可选），可额外安装：

bash

```
pip install pypinyin
```

> 若未安装 `pypinyin`，程序将使用 MD5 简写命名文件，不影响使用。

---

3. 目录结构

首次运行程序后，会自动在当前目录下创建 `question_banks` 文件夹，结构如下：

text

```
question_banks/
├── 分类A/
|   ├── 作业一.json
|   ├── 作业二.json
|   └── ...
├── 分类B/
|   └── ...
└── ...
```

- 每个子文件夹代表一个**分类**（如“虚拟化”、“网络基础”）。
- 分类内包含多个 `.json` 文件，每个文件对应一次 HTML 导入的题目集合。

---

4. 快速启动

双击 `start_quiz.bat`，脚本将自动检测 Python 环境并安装必要依赖，随后启动主程序。

若未使用启动脚本，也可手动执行：

bash

```bash
python quizforge.py
```

---

5. 主菜单

启动后显示主菜单：

text

```text
===== 题库管理与答题系统 =====
1. 分类管理（导入/删除题库文件）
2. 答题模式
3. 退出
```

输入对应数字选择功能。

---

6. 分类管理

6.1 分类列表

选择 `1` 进入分类管理，显示所有已创建的分类，可进行以下操作：

- **输入分类序号或名称**：进入该分类的管理界面。
- **N**：新建分类。
- **D**：删除分类（会删除该分类下所有题库文件）。
- **Q**：返回主菜单。

6.2 管理指定分类

进入某分类后，显示该分类下所有题库文件及其题目数量，并提供选项：

6.2.1 从 HTML 导入（支持文件或文件夹）

- 输入 HTML 文件路径：导入单个文件。
- 输入文件夹路径：自动扫描该文件夹下所有 `.html` / `.htm` 文件并批量导入。

智能解析规则：

- **作业详情页**（含 `rightAnswerContent` 字段）：直接提取正确答案。
- **考试详情页**（无正确答案字段）：
  - 若用户答案正确（`marking_dui` 标记），则将用户答案作为正确答案。
  - 若用户答案错误（`marking_cuo` 标记），则正确答案置为 `null`，并在控制台输出错误题号列表，便于重点复习。

题型提取：自动去除括号、分值等无关字符，仅保留“单选题”、“多选题”等纯题型名称。

导入时若生成的文件名已存在，会询问处理方式：

- `y`：覆盖当前文件。
- `n`：跳过当前文件。
- `a`：全部覆盖（后续重名文件不再询问）。
- `q`：取消本次导入操作。

文件名规则：

- 若 HTML 文件名仅含英文字母、数字、下划线、点号、连字符，则直接使用该名称。
- 若含中文，则提取中文部分的拼音首字母作为文件名（需安装 `pypinyin`，否则使用 `cn_xxxxxxxx` 格式）。

6.2.2 删除题库文件

输入文件序号，确认后删除对应的 `.json` 题库文件。

6.2.3 查看题库文件内容

显示指定文件内所有题目的题号、题型及题目开头，便于核对。

---

7. 答题模式

在主菜单选择 `2` 进入答题模式。

7.1 选择分类与题库

列出所有分类及题目总数，输入分类序号进入该分类，随后显示该分类下的题库文件列表：

text

```
===== 选择题库：【虚拟化】 =====
可用题库文件：
  1. 作业一.json  (50 题)
  2. 作业二.json  (50 题)
  3. 作业三.json  (50 题)

A. 所有题库（加载该分类下全部题目）
Q. 返回上级
```

- **输入单个或多个序号**（空格分隔，如 `1 3`）：仅加载选中的题库。
- **输入 A**：加载该分类下所有题目。
- **输入 Q**：返回分类选择。

7.2 选项随机化设置

选定题目后，系统会询问：

text

```
是否随机打乱题目选项顺序？(y/n，默认 n):
```

- 输入 `y`：每道题的选项顺序将被随机打乱，正确答案字母也会相应调整。
- 输入 `n` 或直接回车：保持原始选项顺序。

7.3 答题界面

开始答题后，界面如下：

text

```
==================================================
第 1/50 题
题号: 1  单选题
```

```
题目: 仅主机模式的网络范围是(          )

选项:
  A. 虚拟机+物理机+外网
  B. 仅物理机访问虚拟机，反向不通
  C. 仅虚拟机之间互通
  D. 虚拟机与物理机互通，无法访问外网
----------------------------------------------------
(输入答案，或使用指令: j 序号 / j back / list / submit)
当前已存答案: (无)
请输入:
```

7.4 答题指令说明

指令格式	功能说明
直接输入答案	输入 A、B、C、D 或组合（如 BCD），按回车保存答案并自动跳至下一未答题
`j 序号`	跳转到当前答题顺序的第 N 题（即界面显示的“第 X 题”），可修改之前答案
`j back`	返回最近一次使用 `j` 跳转前的位置
`list`	清屏并显示所有已作答题目列表，包含答题序号、原始题号、题型及答案。按回车返回当前题目
`submit`	提交答卷。若还有未答题目，会提示剩余数量并要求输入 `y` 确认，确认后立即输出成绩

> **注意**：答案不区分大小写，程序自动转为大写存储。所有题目答完后系统会自动提交。

7.5 答题结果与复盘

提交后显示答案对照及得分：

text

```
============================================================
答题结束！答案对照:
============================================================

你的答案:
A   B   C   D   D   ADCD  BCD  A   B   C
D   A   B   C   D   D     ABCD  BCD  C   D

正确答案:
A   C   D   D   D   ABCD  BCD  A   B   C
D   A   B   C   D   D     ABCD  BCD  C   D

得分: 45/50  (正确率: 90.0%)
============================================================

```

```
请选择：
1. 退出答题
2. 查看作答详情
```

7.5.1 查看作答详情

选择 `2` 进入逐题浏览模式，界面如下：

text

```
============================================================
第 1/50 题
题号: 1  单选题
题目: 仅主机模式的网络范围是(        )

选项:
  A. 虚拟机+物理机+外网
  B. 仅物理机访问虚拟机，反向不通
  C. 仅虚拟机之间互通
  D. 虚拟机与物理机互通，无法访问外网
----------------------------------------
你的答案: D
正确答案: D
结果: ✓ 正确
============================================================

导航: n/Enter 下一题 | p 上一题 | j 序号 | j back | q 返回菜单
请输入指令:
```

浏览模式指令：

指令	说明
`n` / `Enter`	下一题
`p`	上一题
`j 序号`	跳转到第 N 题
`j back`	返回最近一次跳转前的位置
`q`	返回上级菜单

选择 `1` 或浏览模式中按 `q` 均可退出答题，返回分类选择。

---

8. 退出系统

在主菜单选择 `3` 即可退出程序。

9. 常见问题

Q1：运行 `start_quiz.bat` 提示“未检测到 Python 环境”？

- 请确保已安装 Python 并勾选“Add Python to PATH”。
- 可手动打开命令提示符，输入 `python --version` 验证是否可用。

Q2：导入 HTML 时提示“未提取到题目”？

- 确保 HTML 文件是学习平台导出的作业详情页或考试详情页（通常包含 `class="questionLi"` 等特征）。
- 若格式特殊，可尝试用文本编辑器查看 HTML 源码确认结构。

Q3：中文文件名变成 `cn_xxxxxxxx`？

- 未安装 `pypinyin` 时会使用该备用方案。如需拼音命名，可执行 `pip install pypinyin`。

Q4：答题过程中想中途退出？

- 可直接按 `Ctrl + C` 强制退出，但答题进度不会保存。

Q5：如何合并多个分类的题目一起练习？

- 在分类管理中，将所需的所有 HTML 导入到同一个分类下，然后在答题时选择该分类并加载全部题库即可。

Q6：考试详情页导入后有些题目正确答案为 null？

- 这是正常现象：考试详情页不直接提供正确答案，程序仅将用户答对的题目的用户答案作为正确答案；答错的题目正确答案置为 `null`，并在导入时输出题号提示，方便您针对性复习。

---

10. 联系与反馈

如有问题或改进建议，欢迎通过以下方式反馈：

- 提交 Issue 至项目仓库 [xuziqianxin/QuizForge: 学习通选择题自定义离线刷题工具]
- 联系开发者邮箱 1921817494@qq.com

文档版本：v1.2
最后更新：2026年4月

*代码和文档均由 **DeepSeek AI** 生成（python + AI真是太稳健辣）*